Fórmulas del simulador de lixiviación de oro

Cianuración y tiourea · distrito Vetas–California (Santander). Cada fórmula se explica en palabras y con un ejemplo con los valores base del simulador: zona California (2.005 m, 17 °C), 20 t/d, 33 % de sólidos, ley de 7 g/t, P80 de 75 µm, modelo Ginstling–Brounshtein y escenario «Diseño base: oro liberado». Todas se pueden probar en el archivo **prueba_calculos.xlsx**, que da los mismos resultados que el simulador.

1. Pulpa: cuánto mineral y agua pasan por la planta

```
Ms = alimentación / 24
Cw = % sólidos / 100
Agua = Ms · (1 − Cw) / Cw
L/S = (1 − Cw) / Cw
Q = Ms / ρs + Agua
```

Ms es el mineral seco por hora (t/h); Agua, el agua por hora (m³/h); L/S, los metros cúbicos de agua por tonelada de mineral; Q, el caudal de pulpa (m³/h). ρs = 2,70 t/m³ es la densidad del mineral.

Ejemplo: 20 t/d → Ms = 0,833 t/h; Agua = 1,692 m³/h; L/S = 2,03; Q = 2,00 m³/h.

2. Tanques: tiempo de residencia

```
Vt = 0,90 · π · D² · H / 4
τ = N · Vt / Q
Tanques necesarios = Q · τ objetivo / Vt (redondeado hacia arriba)
```

Vt es el volumen útil de cada tanque (se usa el 90 % del volumen, como en el documento de referencia: 49,8 de 55,3 m³). τ es el tiempo que pasa la pulpa en todos los tanques. El objetivo es 30 h en cianuración (documento) y 10 h en tiourea (ensayo).

Dimensionar: D = [4 · V / (π · 1,1)]^(1/3) y H = 1,1 · D, con V = Q · τ objetivo / (N · 0,90).

Ejemplo cianuración: 5 tanques de Ø 2,5 × 2,75 m → Vt = 12,16 m³; τ = 30,4 h. Tiourea: 5 tanques de Ø 1,75 × 1,95 m → Vt = 4,22 m³; τ = 10,6 h.

Aire en cianuración: 45 m³/h a 80 t/d (documento), proporcional al mineral → 11,3 m³/h a 20 t/d.

3. Oxígeno disuelto

```
OD = OD₀(T) · exp(−h / 8434)
```

$OD_0(T)$ es el oxígeno que el agua toma del aire a nivel del mar a la temperatura de la pulpa T (ambiente + calentamiento) (Marsden y House, Tabla 6.4, interpolada). El factor exp(−h/8434) es la fracción de la presión del aire que queda a la altitud h (en metros). Si se fija el oxígeno a mano, se usa ese valor.

T (°C)	0	5	10	15	20	25	30	35	40
OD_0 (mg/L)	14,5	12,8	11,3	10,1	9,1	8,3	7,5	7,0	6,5

Ejemplo: 17 °C → OD_0 = 9,70 mg/L; a 2.005 m, exp(−2005/8434) = 0,788 → OD = 7,65 mg/L.

4. Cianuro libre según el pH

```
fCN = 1 / (1 + 10^(9,31 − pH))
```

Fracción del cianuro que queda como CN^- (activo); el resto es HCN, un gas tóxico. 9,31 es el pKa del HCN. Ejemplo: pH 10,75 → fCN = 0,965 (96,5 %).

5. Efecto de la temperatura

```
fT = exp[ −Ea/R · (1/(T + 273,15) − 1/298,15) ]
```

Multiplica las difusividades (cianuración) o la fuerza impulsora (tiourea). Ea = 20 kJ/mol (control por difusión, 8–20 kJ/mol según Marsden y House); R = 8,314 J/mol·K. Ejemplo: 17 °C → fT = 0,80.

6. Velocidad de disolución con cianuro (Habashi)

```
v = 2 · D_O2 · [O₂] · D_CN · [CN⁻] / { δ · ( D_CN · [CN⁻] + 4 · D_O2 · [O₂] ) }
```

$[CN^-]$ = NaCN (g/L) / 49,01 · fCN / 1000 y $[O_2]$ = OD (mg/L) / 32000 / 1000, en mol/cm³. D_CN = $1{,}83\cdot10^{-5}$ y D_O2 = $2{,}76\cdot10^{-5}$ cm²/s (multiplicadas por fT); δ = $3{,}09\cdot10^{-3}$ cm es el espesor de la capa por la que se difunden los reactivos.

Qué limita: si $D_{CN}\cdot[CN^-] < 4\cdot D_{O2}\cdot[O_2]$, limita el cianuro (subir el NaCN acelera); si no, limita el oxígeno (con cianuro de sobra, la velocidad es proporcional al oxígeno disuelto). La relación molar $[CN^-]/[O_2]$ óptima es cercana a 6 (Marsden).

Ejemplo: NaCN 1,0 g/L, pH 10,75, 7,65 mg/L de O_2 → $[CN^-]/[O_2] = 82$: limita el oxígeno.

7. Fuerza impulsora en tiourea

```
F = C_tiourea · fT
```

En control por difusión la constante de velocidad es proporcional a la difusividad y a la concentración del reactivo (Ray, ec. 4.23).

8. Modelos de velocidad: qué fracción α se disuelve en el tiempo t

```
Jander: [1 − (1 − α)^(1/3)]² = k · t
Ginstling–Brounshtein: 1 − 2α/3 − (1 − α)^(2/3) = k · t
Carter–Valensi: [Z − (1 + (Z − 1)·α)^(2/3) − (Z − 1)·(1 − α)^(2/3)] / [2·(Z − 1)] = k · t
```

α es la fracción del oro lixiviable que ya se disolvió (0 a 1). k es la constante de velocidad (1/h). Z es el volumen de producto por volumen de reactivo (base 1,5). Para obtener α a partir de k·t se usa una tabla de α contra g(α) y se interpola.

Recuperación en una prueba de laboratorio: $R(t) = R\infty \cdot \alpha(k \cdot t)$, donde $R\infty$ es el máximo lixiviable (100 % en el diseño base; 56 % en el mineral sulfurado de California, igual a su oro libre).

9. Cómo se obtiene k

```
k_ref (lote) = g(R_ensayo / R∞) / t_ensayo
k = k_ref · (F / F_ref) · (P80_ref / P80)^n
```

k_ref se ajusta a un resultado medido. Cianuración en el diseño base: k_ref tal que la planta de 5 tanques dé 90 % en 30 h, a 21 °C, nivel del mar, NaCN 1,0 g/L, pH 10,75 y P80 75 µm (k_ref = 0,00735 1/h con Ginstling–Brounshtein). Tiourea: 96 % en 10 h con 6 g/L, 20 °C y d80 149 µm → k_ref = g(0,96)/10 = 0,0243 1/h. Mineral de California con cianuro: 46 % en 35 h con R∞ = 56 %, en el laboratorio de la UIS en Bucaramanga (959 m), cuya altitud se usa para el oxígeno de referencia.

F es la velocidad de Habashi (cianuración) o C·fT (tiourea) en las condiciones elegidas; F_ref, la misma en las del ensayo. n = 2, como suponen los modelos de difusión ($k \propto 1/r_0^2$).

Ejemplo: cianuración k = 0,00568 1/h; tiourea k = 0,0881 1/h.

10. Recuperación en la planta de tanques en serie

```
E(t) = N^N · t^(N−1) · e^(−N·t/τ) / [ τ^N · (N − 1)! ]
α_planta = Σ α(k·t) · E(t) · Δt
R = mín(R∞ · α_planta ; tope) · tope = 85 % en tiourea (editable), sin
tope en cianuración
```

En tanques en serie no toda la pulpa permanece el mismo tiempo: E(t) dice qué fracción sale a cada tiempo (distribución gamma de N tanques iguales). La recuperación es el promedio de lo que se disuelve en cada tiempo. A la salida del tanque i se usa i en lugar de N y τ·i/N en lugar de τ.

Ejemplo cianuración (5 tanques, 30,4 h): 42,3 – 59,8 – 71,0 – 79,0 – 85,0 % a la salida de cada tanque. Tiourea (5 tanques, 10,6 h): 74,8 – 85,0 – 85,0 – 85,0 – 85,0 %; sin el tope la cinética daría 99,9 % (calibrada a P80 149 µm y extrapolada a 75 µm). El tope industrial se aplica dentro del motor, así que Cinética, Simulación, Rutas y Economía muestran el mismo valor.

11. Producción de oro

```
Oro que entra = Ms · ley (g/h)
Oro recuperado por día = Ms · ley · R · 24
Oro en el residuo = ley · (1 − R) (g/t)
Oro en la solución = Ms · ley · R / Agua (mg/L)
```

Ejemplo cianuración: 5,83 g/h entran; 119 g/d se recuperan; 1,05 g/t quedan en el residuo; 2,93 mg/L en la solución.

12. Consumo de reactivo

```
NaCN (kg/t) = ley · R · 2 · 49,01 / 196,97 / 1000 + kd · C · (L/S) · τ
Tiourea (kg/t) = a · C^b · (L/S) · τ
Sulfato férrico (kg/t) = 2 · C / 6 (Fe³⁺/tiourea = 0,5 constante)
```

El primer término del cianuro es lo que reacciona con el oro (2 moles por mol de oro); el segundo, lo que se pierde por descomposición (kd = 0,00816 1/h en el diseño base; 0,1469 1/h en el mineral de California). En tiourea, a = 0,0847 y b = ln 4,5 / ln 3 = 1,37 (el consumo sube 4,5 veces al pasar de 2 a 6 g/L, Carrillo et al.).

Ejemplo: NaCN 0,51 kg/t; tiourea 21,1 kg/t.

13. Calentamiento de la pulpa

```
T pulpa = T ambiente + ΔT (deslizador, 0–30 °C)
Calor para lo que entra (kW) = (Ms · 1000 · 0,8 + Agua · 1000 · 4,186) · ΔT / 3600
Pérdida por la superficie (kW) = N · π·D²/4 · q_sup(ΔT) / 1000
Pérdida por las paredes (kW) = N · π·D·H · 0,9 · q_pared(ΔT) / 1000
Vapor del aire (solo cianuración, kW) = aire (kg/h) · [x_sat(T pulpa) − x_sat(T ambiente)] · 2.450 / 3600
Potencia total = entrada + superficie + paredes + aire
Costo por día = potencia · 24 · precio del kWh útil
```

ΔT (°C)	1,1	6,7	12,2	17,8	23,3	28,9
q_sup (W/m²)	410	725	1.040	1.482	1.939	2.585
q_pared (W/m²)	158	221	284	347	426	504

Tabla de Engineering ToolBox («Heat Loss from Open Water Tanks»): agua a 90–140 °F con aire quieto a 15,6 °C, convertida a W/m² (× 3,1525) y usada con la diferencia de temperatura; entre 0 y 1,1 °C se interpola desde cero. La superficie pierde calor sobre todo por evaporación. Con viento o agitación fuerte las pérdidas son mayores; con tapa o aislamiento, menores.

Precio del kWh útil: resistencias eléctricas = precio de la electricidad (100 % de la energía llega a la pulpa); caldera de ACPM = precio del galón ÷ (3,785 L × 35,8 MJ/L ÷ 3,6 × 80 %) = precio ÷ 30,1 kWh. Base: electricidad US$ 257/MWh (ESSA, enero de 2026: COP 846,47/kWh a TRM 3.297) y ACPM US$ 3,45/galón (Bucaramanga, noviembre de 2026: COP 11.364).

Cianuración, 20 t/d, 5 tanques Ø 2,5 × 2,75 m	**Entrada**	**Pérdidas**	**Total**	**Electricidad por día**	**ACPM por día**
Subir 5 °C	10,8 kW	7,7 kW	18,5 kW	US$ 114	US$ 51
Subir 10 °C	21,5 kW	15,4 kW	36,9 kW	US$ 228	US$ 102
Subir 15 °C	32,3 kW	23,1 kW	55,4 kW	US$ 342	US$ 152

Ejemplo: en tiourea (5 tanques Ø 1,75 × 1,95 m) subir 10 °C exige 29 kW, unos US$ 179 por día con electricidad. Antes de esta corrección el simulador contaba solo la entrada y con electricidad a US$ 224/MWh: daba unos US$ 116 por día para subir 10 °C en cianuración, la mitad del valor real.

14. Energía de molienda

```
W (kWh/t) = 10 · Wi · (1/√P80 − 1/√F80) + 4,0 (auxiliares)
```

Ley de Bond, con Wi = 15 kWh/t (valor típico de minerales de oro con cuarzo y pirita; no hay ensayo para el distrito) y F80 = 10.000 µm (producto de la trituración, ≤ 12 mm). Moler más fino sube la recuperación pero también este costo.

Los 4,0 kWh/t adicionales cubren trituración primaria y secundaria, bandas transportadoras, filtros y fundición (valor indicado por el usuario). Ejemplo: P80 = 75 µm → 15,8 + 4,0 = 19,8 kWh/t.

15. Inversión

```
Equipos del circuito = 199.039/5 · N · (Vt/49,8)^0,6 · fmat + 14.353 ·
(Q/8)^0,6 · fmat + R · (Ms/3,33)^0,6
Circuito de lixiviación = equipos · 1,78 · 1,12 · 1,30
Resto de la planta = 725.149 · (t/d / 40)^0,6
Inversión total = circuito + resto de la planta (+ inversión en la mina,
si es propia)
```

Costos de equipos de la Tabla 8 del documento de referencia (R = 5.885 en cianuración y 10.150 en tiourea), escalados con la regla de los seis décimos; 1,78 pasa de equipos a costo directo, 12 % es ingeniería y 30 % contingencia; fmat = 1,5 en tiourea por los materiales resistentes al ácido. El resto de la planta es la planta comunitaria tipo del DNP (hasta 40 t/d; COP 2.714 millones de 2021 a TRM 3.743). Como esa planta ya incluye equipos de beneficio, puede haber algo de doble conteo: la inversión es conservadora.

Ejemplo: cianuración US$ 244.176 + 478.420 = US$ 722.596; tiourea US$ 211.816 + 478.420 = US$ 690.235.

16. Costos anuales

```
Mineral al año = t/d · 350
Costo del mineral:
  compra a mineros = pago (%) · oro que trae el mineral (oz) · precio
  mina propia = costo de extracción (US$/t) · t/año
Reactivos = consumo (kg/t) · t/año · precio (US$/t) / 1000 (+ cal; + ácido
y férrico en tiourea)
Energía = (kW de agitación y bombeo · 24 · 350 + (kWh/t de molienda + 4,0)
· t/año) / 1000 · precio
Residuos: metabisulfito (cianuración) o cal (tiourea)
Personal 240.651 · (t/d ÷ 20)^0,35 + laboratorio 20.000 + mantenimiento 4
```

```
% · (circuito + planta DNP) (US$/año)
4×1000 = 0,004 · (mineral + regalías + costos de la planta)
Costo anual total = mineral + costos de la planta + 4×1000
```

Pago al minero, base 50 %: en Segovia, Aris Mining reporta márgenes de 35–46 % sobre la venta del oro que compra a mineros (2025–2026). Mina propia, valores base indicados por el usuario para pequeña minería subterránea de veta angosta (sin fuente publicada): extracción 105 US$/t (perforación neumática y sostenimiento) e inversión en la mina US$ 850.000 (bocaminas, frentes, ventilación, malacate y equipos). Como comparación, Soto Norte (gran minería, 2025): 42 US$/t.

17. Obligaciones de ley en Colombia

Concepto	Norma	Cómo entra al cálculo
Regalía del oro: 4 % sobre el 80 % del precio internacional	Ley 141 de 1994; Ley 756 de 2002, art. 16	Con mina propia la paga la planta; si compra el mineral, la liquida el minero. Es deducible en renta (Corte Constitucional C-489 de 2023; el Decreto 1474 de 2025 que lo impedía cayó con la C-079 de 2026)
Impuesto de renta, 35 %	Art. 240 Estatuto Tributario	Sobre EBITDA − depreciación
Depreciación, 10 % anual	Art. 137 Estatuto Tributario	Tope para maquinaria y equipo: la inversión se deprecia en 10 años
4×1000, 50 % deducible	Arts. 871–872 y 115 Estatuto Tributario	Costo anual; la mitad no se resta en renta
Impuestos municipales	Art. 231 Código de Minas	La explotación minera no paga impuestos departamentales ni municipales

18. Flujo de caja mensual y payback real

```
Inversión total = activos (circuito + planta DNP [+ mina]) + capital de trabajo
Capital de trabajo = 1,5 × costo mensual a plena capacidad (mineral + OPEX + 4×1000 + regalías con mina propia)
Meses 1 a 6 (construcción): flujo = −inversión total / 6
Mes 7 (arranque): toneladas = 50 % de plena capacidad; recuperación fija = 75 % (ambos procesos)
  costo por tonelada de mineral, reactivos, residuos, molienda y relaves = el de plena capacidad
  agitación y pérdidas de calor de los tanques completas; personal completo; se cobra el 50 % del oro
Desde el mes 8: ingreso = onzas × precio × (1 − 3 %); costos = mineral + reactivos + energía + calentamiento
  + residuos + US$ 5/t molienda + US$ 8/t relaves y carbón + personal + 4×1000 (+ regalías con mina propia)
```

```
Reposición (vida útil > 3 años) = 15 % × (circuito + planta DNP + mina) en los meses de operación 36, 72, 108…, nunca en el último mes
Cierre y abandono ambiental = 6 % × (circuito + planta DNP + mina), en el último mes, deducible en renta
Depreciación = 10 % anual de cada activo desde que entra, hasta el 100 % de su valor (la inversión inicial termina en el año 10)
Impuesto de renta = 35 % × (utilidad acumulada del año − depreciación), pagado en los meses 12, 24, 36…
Cierre: se recuperan el capital de trabajo y el oro que quedó en proceso en el arranque
VAN = Σ flujo_m / (1 + i)^(m/12); TIR anual = (1 + TIR mensual)^12 − 1, con la TIR mensual buscada entre −50 % y 200 %; sin solución o menor a −50 %: «No viable (TIR < 0 %)»
Payback real = primer mes en que el flujo acumulado pasa a positivo
```

La recuperación de la tiourea se limita a 85 % (valor industrial sin calentamiento) en todo el simulador, para compararla en igualdad con la cianuración. En el arranque ambos procesos usan 75 %.

Mes	Etapa	Flujo cianuración	Acumulado	Flujo tiourea	Acumulado
1–6	Construcción	−197.690	−1.186.138 (mes 6)	−199.192	−1.195.151 (mes 6)
7	Arranque	−69.307	−1.255.444	−82.669	−1.277.820
8	Operación	134.584	−1.120.860	107.182	−1.170.638
12	Operación + renta	−65.229	−782.338	−40.673	−889.764
18	Operación	134.584	**25.166**	107.182	−246.672
21	Operación	134.584	428.918	107.182	**74.874**
24	Operación + renta	−407.963	290.122	−321.641	−32.402
36	Operación + renta	−407.963	1.362.582	−321.641	824.960
42	Reposición	26.195	2.061.696	3.647	1.364.517

Tabla con compra de mineral; los meses 1 a 42 no cambian con el cierre, que solo afecta el último mes. En tiourea el acumulado vuelve a quedar levemente negativo en el mes 24, cuando se paga la renta del año, y pasa a positivo de nuevo en el mes 25. Valores base con 10 años de vida (US$):

	Compra · cianuración	Compra · tiourea	Mina propia · cianuración	Mina propia · tiourea
Inversión total	1.186.138	1.195.151	1.745.112	1.754.135
Costo por tonelada (mes 8)	530	577	197	244
Payback real	Mes 18	Mes 21	Mes 14	Mes 15
VAN	5,44 M	4,12 M	14,19 M	12,86 M
TIR	113 %	85 %	226 %	200 %

Fuentes

Ray, H. S. y Ray, S. (2018). Kinetics of Metallurgical Processes. Springer. · Marsden, J. y House, I. (2006). The Chemistry of Gold Extraction, 2.ª ed. SME. · Documento «Parámetros operativos para proyecto de minería» (Tablas 7–9). · Carrillo, Delgado y Córdoba: lixiviación de mineral de California con cianuro y tiourea. · Departamento Nacional de Planeación (2021). Proyecto tipo: planta comunitaria para el beneficio de oro. · Estatuto Tributario, arts. 115, 137, 240, 258-1 y 871–872. · Ley 685 de 2001 (Código de Minas), arts. 231 y 280. · Ley 141 de 1994; Ley 756 de 2002. · Corte Constitucional, sentencias C-489 de 2023 y C-079 de 2026. · Aris Mining (2026): informes trimestrales de Segovia. · Aris Mining (2025): estudio de prefactibilidad de Soto Norte. · Ley de Bond (conminución). · Engineering ToolBox: Heat Loss from Open Water Tanks. · ESSA (2026): tarifas de enero. · CREG (2026): Circular 371, precios del ACPM de noviembre. · Superintendencia Financiera: TRM del 12 de noviembre de 2026. · DYNA 91(231), 2024: producción de títulos de pequeña minería en California.